Fermat Tower

กำหนดจำนวนเต็ม a, b, c และจำนวนเฉพาะ p

จงเขียนโปรแกรมหาค่า $a^{(b^c)} \bmod p$ คือนำ a มายกกำลัง b^c แล้วหาเศษจากการหารด้วย p

Input :

บรรทัดแรก : รับจำนวนเต็ม a, b, c และ p คั่นด้วยช่องว่าง

Output :

แสดงค่า $a^{(b^c)} \bmod p$ จำนวน 1 บรรทัด

Examples :

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 10 13	3

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

$b^c = 2^{10} = 1024$ จึงต้องหาค่า $3^{1024} \bmod 13$ ซึ่งเท่ากับ 3

Constraints :

$0 \leq a \leq 10^{18}$

$1 \leq b \leq 10^{18}$

$1 \leq c \leq 10^{18}$

$2 \leq p \leq 10^9$ และ p เป็นจำนวนเฉพาะ

a อาจหารด้วย p ลงตัว

ค่าในข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ระหว่างการคำนวณอาจเกิน 2^{31} ควรใช้ตัวแปรชนิด `long long`

Subtasks :

1. (30 points) $c \leq 60$ และ $b^c \leq 10^{18}$
2. (70 points) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 32 MB

Author :

ผู้ออกโจทย์ : ปัณณวิชญ์ จันทร์เพ็ญ (AxG)

*** โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มีการนำไปใช้ในด้านการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป ***